

문항 번호	답	문항 번호	답
1	③	31	③
2	④	32	③
3	①	33	②
4	①	34	④
5	③	35	④
6	②	36	①
7	③	37	②
8	④	38	삭제
9	④	39	③
10	④	40	④
11	③	41	②
12	③	42	삭제
13	②	43	① ②
14	①	44	②
15	④	45	②
16	④	46	①
17	①	47	①
18	③	48	④
19	②	49	③
20	④	50	①
21	②	51	②
22	④	52	④
23	④	53	④
24	②	54	③
25	③	55	②
26	①	56	③
27	①	57	③
28	④	58	①
29	①	59	②
30	④	60	②

문제 1 ③

- ① 옳은 설명: (가) → (나) → (다)로 갈수록 기체의 분자량은 작다.
 ⇒ 분자량이 클수록 평균 분자속도는 작고 분포가 좁아진다. 따라서 온도가 같다면, (가) → (나) → (다)로 갈수록 기체의 분자량은 작다고 볼 수 있다.
- ② 옳은 설명: (가) → (나) → (다)로 갈수록 기체는 더 빠르게 확산한다.
 ⇒ 평균 분자 운동 속도가 빨라수록 기체의 확산 속도가 빠르다. 평균 분자 운동 속도가 (가) → (나) → (다)로 갈수록 커지기 때문에 (가) → (나) → (다)로 갈수록 기체는 더 빠르게 확산한다.
- ③ 틀린 설명: (가) → (나) → (다)로 갈수록 기체 분자의 운동 에너지는 커진다.
 ⇒ 기체 분자의 운동에너지는 온도에 비례한다. $E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}kT$ 이므로 온도가 같다면 기체 분자의 운동에너지는 같다.
- ④ 옳은 설명: 온도가 높아지면 (가) 기체의 분포는 (나), (다)의 분포처럼 넓어진다.
 ⇒ 온도가 높아지면 분자 운동에너지가 커지고 평균 분자 운동 속도도 빨라진다. 또한 분자의 분포도 넓어진다.

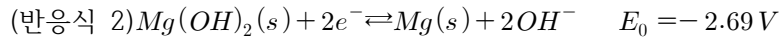
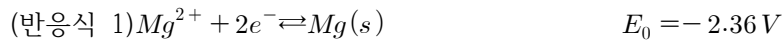
문제 2 ④

- ① Pb의 용융열은 4.8 kJ/mol이다.
 ⇒ 옳은 설명, 납의 원자량이 207이므로 207g의 납을 가열한다는 것은 1mol의 납을 가열한다는 것이다. 분당 100J이고 용융은 80분부터 128분이다. $\Delta t=48$ 분이다. 따라서 용융열은 $0.1\text{kJ/분} \times 48\text{분} = 4.8\text{kJ/mol}$ 이다.
- ② 고체 Pb의 비열은 $0.13 \text{ J g}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 이다.
 ⇒ 옳은 설명, 고체 Pb의 비열은 0분~80분까지의 기울기를 통해 알 수 있다. 80분동안 207g을 27도에서 327도까지 온도를 높였다. 이때 가해준 열은 총 8000J이다. 따라서 1g을 1도 높일 때 필요한 열량은, 비열 $= \frac{8000J}{207g \times 300K} = 0.13J/g \cdot K$ 이다.
- ③ 고체 Pb의 비열은 $27 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 이다.
 ⇒ 옳은 설명, 비열이 $0.13J/g \cdot K$ 이므로 1몰의 질량인 207g을 곱하면 몰비열을 알 수 있다. 몰비열은 $0.13J/g \cdot K \times 207g = 27J/mol \cdot K$
- ④ 27°C의 1 몰 Pb를 모두 녹이는데 필요한 최소 에너지는 8 kJ/mol이다.
 ⇒ 틀린 설명, 1몰의 Pb를 모두 녹이기 위해서는 128분간 가열해야한다. 128분동안 가열하는 열량은 $100J/\text{분} \times 128\text{분} = 12.8\text{kJ}$ 이다.

문제 3 ①

- 반응엔탈피는 연결반 생생을 통해 구할 수 있다. 연소열이 주어진 경우 반응엔탈피(ΔH)=반응물의 연소열 합-생성물의 연소열 합 이다.
 $\Delta H = C_6H_6(l)\text{연소열} + 3H_2(g)\text{연소열} - C_6H_{12}(l)\text{연소열} = -3268 - 858 + 3754 = -372\text{kJ/mol}$ 이다.
 따라서 가장 가까운 값은 ① -400 kJ/mol 이다.

문제 4 ①



(반응식 2)에서 (반응식 1)을 빼면 다음과 같다.



$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$$

$$\Delta G = -nFE_{\text{전지}}$$

$$\Delta G^\circ = -nFE_{\text{전지}}^\circ$$

$$-nFE_{\text{전지}} = -nFE_{\text{전지}}^\circ + RT \ln Q$$

이고 평형일 때 $\Delta G=0$, $Q=K$ 이다. 따라서 $nFE_{\text{전지}}^\circ = RT \ln K$,

$$E_{\text{전지}}^\circ = \frac{RT \ln K}{nF} = \frac{0.0592 \log K}{n} \text{ 이다. } \log K = \frac{nE_{\text{전지}}^\circ}{0.0592} \text{ 이고 } K = 10^{\frac{nE_{\text{전지}}^\circ}{0.0592}} \text{ 이다.}$$

$$K = 10^{\frac{2 \times (-0.33)}{0.0592}} = 10^{-11.15} = 7 \times 10^{-12} \text{ 이다.}$$

문제 5 ③

퍼센트농도	용액 100g 당	용질 40g
	$\downarrow \times \frac{1}{1.43g/mL}$	$\downarrow \times \frac{1}{168.4g/mol}$
	용액 70mL 당	용질 0.24몰
	$\downarrow \times \frac{1000}{70}$	$\downarrow \times \frac{1000}{70}$
몰농도	용액 1000mL 당	용질 3.43몰

1M CsCl용액 100mL에 들어있는 CsCl의 몰수는 0.1mol이다. 40% CsCl의 몰농도는 3.43M 이기 때문에 $3.43mol/L \times xL = 0.1mol$ 로 계산하면 $x=0.029L=29mL$ 이다.

문제 6 ②

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}kT \text{ 이고 } mv^2 = 3kT, v^2 = \frac{3kT}{m} \text{ 이므로 } v = \sqrt{\frac{3kT}{m}} \text{ 이다.}$$

두 기체에 대해 속도를 비교하면 다음과 같다.

$$\text{기체 A : } E_k = \frac{1}{2} \times M_A \times v_A^2$$

T 일정 $\Rightarrow E_k$ 일정

$$\text{기체 B : } E_k = \frac{1}{2} \times M_B \times v_B^2$$

$$\frac{1}{2}M_A v_A^2 = \frac{1}{2}M_B v_B^2, \frac{v_A^2}{v_B^2} = \frac{M_B}{M_A} \Rightarrow \frac{v_A}{v_B} = \sqrt{\frac{M_B}{M_A}} = \sqrt{\frac{d_B}{d_A}}$$

동일 조건에서 기체 A가 질소보다 1.3배 빨리 확산한다면 분자량비는

$M_A : M_{N_2} = 1 : (1.3)^2 = 1 : 1.69$ 이다. 질소의 분자량이 28이므로 A의 분자량은 16.56이다. 보기에서 주어진 분자 중 분자량이 16에 가까운 것은 ② 메테인이다.

문제 7 ③

이론적	2C(s)	+	O ₂ (g)	$\rightleftharpoons$	2CO(g)
I	50몰		30몰		0
C	-50몰		-25몰		+50몰
E	0		5몰		50몰

이론적	Fe ₂ O ₃ (s)	+	3CO(g)	$\rightarrow$	2Fe(s)	+	3CO ₂ (g)
I	20몰		50몰		0		0
C	-16.67몰		-50몰		+33.33몰		+50몰
E	3.33몰		0		33.33몰		50몰

$$\text{수득률} = \frac{\text{실제 얻은 값}}{\text{이론적 값}} \times 100\% \text{ 이므로 수득률} = \frac{20\text{몰}}{33.33\text{몰}} \times 100\% = 60\% \text{ 이다.}$$

문제 8 ④

(가) Glu-6-P + H₂O $\rightarrow$ Glu-1-P

(가)는 (반응식 4)-(반응식 3)이다. $\Delta G = \Delta G_4 - \Delta G_3 = -14 + 21 = 7\text{kJ/mol}$ 이다. 따라서 (가)는 생체에서 에너지를 얻는 데 사용할 수 없다.

(나) ATP + PYR $\rightarrow$ ADP + PEP

(나)는 (반응식 1)-(반응식 2)이다. $\Delta G = \Delta G_1 - \Delta G_2 = -30 + 62 = 32\text{kJ/mol}$ 이다. 따라서 (나)는 생체에서 에너지를 얻는 데 사용할 수 없다.

문제 9 ④

인체와 우주에서 개수 비율이 가장 많은 원소는 수소이다. 인체에서 질량비로는 가장 큰 값을 가지지만, 개수 비율로는 두 번째로 큰 원소가 산소이다. 지각은 대부분 규산염 광물로 만들어져있다. 지각의 구성 원소 중 무게 비율이 가장 큰 원소는 산소이다. 지각의 구성 원소 중 두 번째로 무게 비율이 높은 원소는 규소이고, 인체에서 두 번째로 무게 비율이 높은 원소는 탄소이다. 인체의 구성 원소와 지각의 구성 원소 질량비는 다음 표에 나타내었다.

인체의 구성 원소		지각의 구성 원소	
원소	질량비(%)	원소	질량비(%)
산소	65	산소	47
탄소	18	규소	28
수소	10	알루미늄	7.9
질소	3	철	4.5
칼슘	1.5	칼슘	3.5
인	1	나트륨	2.5
칼륨	0.35	칼륨	2.5
황	0.25	마그네슘	2.2
나트륨	0.15	타이타늄	0.46
마그네슘	0.05	수소	0.22
기타(구리,아연,철 등)	0.7	탄소	0.19
		기타	1.03

문제 10 ④

- ① $2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$
 $+1-1 \quad +1-2 \quad 0$
- ② $2P + 5F_2 \rightarrow 2PF_5$
 $0 \quad 0 \quad +5-1$
- ③ $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$
 $0 \quad 0 \quad -3+1$
- ④ $HClO_4 + NH_3 \rightarrow NH_4ClO_4$
 $+1+7-2 \quad -3+1 \quad -3+1+7-2$

문제 11 ③

- ① 멜라민은 염기성이다.
 ⇒ 옳은 설명, N이 루이스염기로 사용되면서 염기성을 띤다.
- ② 질소의 무게 %는 67%이다.
 ⇒ 옳은 설명, $C_3H_6N_6$ 의 화학식량은 $84+36+6=126$ 이다. 이 중 N의 화학식량을 합한 값은 84이므로 질소의 무게 %는 $(84/126) \times 100 = 66.7\%$ 이다.
- ③ 위 반응은 산화-환원 반응이다.
 ⇒ 틀린 설명, 위 반응은 산화환원반응이 아니다.
- ④ 멜라민은 방향족 화합물이다.
 ⇒ 옳은 설명, π 전자의 수가 6개($4n+2$) 이므로 방향족 화합물이다.

문제 12 ③

끓는점을 물어보는 것은 분자간 인력을 물어보는 문제이다. 인력은 이온결합이 가장 세고, 다음이 이온-쌍극자간 힘, 수소결합, 쌍극자간 인력, 분산력 순이다. 무극성분자에서는 분자량이 클수록 분산력이 크고 끓는점이 크다.

아세톤(acetone)은 극성이 크다. 다이에틸에터(diethylether)는 무극성에 가깝다. 에탄올(ethanol)은 수소결합을 할 수 있다. 따라서 끓는점은 ③ (다) > (가) > (나)이다.

문제 13 ②

화학식	SF ₄	XeF ₄	SO ₄ ²⁻	CH ₄	MnO ₄ ⁻	NH ₄ ⁺
구조						
모양	시소형	평면사각형	정사면체	정사면체	정사면체	정사면체

문제 14 ①

① (가) 변환은 γ선을 방출하는 원자핵 변환이다.

⇒ 틀린 설명, 감마붕괴의 경우 양성자수와 중성자수는 변하지 않는다.

② 안정한 원자핵에는 보통 양성자보다 중성자가 많다.

⇒ 옳은 설명, 일반적으로 원자번호가 커질수록 양성자의 수보다 중성자의 수가 더 많을 때 안정하다.

③ (나) 변환은 헬륨 원자핵인 α입자를 방출하는 변환이다.

⇒ 옳은 설명, α입자는 헬륨의 원자핵이다. 헬륨의 원자핵은 양성자 2개 중성자 2개로 구성되어있기 때문에 (나)변환을 할 때 양성자수 2감소, 중성자수 2감소가 나타난다.

④ (다) 변환은 양전자를 방출하거나 전자를 포획하는 변환이다.

⇒ 옳은 설명, 양성자수가 1감소하고 중성자수가 1증가하는 변환이다. 이는 양전자방출과 전자포획이 있다.

문제 15 ④

화학식	CF ₂ CH ₂	CCl ₂ H ₂	CF ₂ Cl ₂	CCl ₄
구조				

극성의 크기는 H와 F의 방향이 반대인 CF₂CH₂가 가장 크다. 다음으로는 CCl₂H₂이고 반대 방향으로 잡아당기는 CF₂Cl₂은 같은 방향으로 잡아당기는 CCl₂H₂보다 극성이 작고, CCl₄는 쌍극자모멘트 합이 0이다.

문제 16 ④

- 가. $\text{NH}_3 \Rightarrow \text{sp}^3$ 혼성오비탈
 나. $\text{NO}_2^- \Rightarrow \text{sp}^2$ 혼성오비탈
 다. $\text{N}_2 \Rightarrow \text{sp}$ 혼성오비탈

문제 17 ①

	Na_2S	+	CuNO_3	$\rightarrow$	CuS
I	과량				
C					
E					0.19g

CuS , 0.19g는 $\frac{0.19}{63.5 + 32} = 0.002$ 몰이다. 폐수의 부피는 2.0L이기 때문에 몰농도는 $0.001\text{M} = 0.10\text{mM}$ 이다.

문제 18 ③

$2\text{CrO}_4^{2-}(\text{aq}) + 2\text{H}^+(\text{aq}) \rightarrow \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 의 평형상수는 다음과 같다.

$$K = \frac{[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}]}{[\text{CrO}_4^{2-}]^2 [\text{H}^+]^2} = \frac{0.1}{0.1^2 \times [\text{H}^+]^2} = 3.0 \times 10^{14}, \quad [\text{H}^+]^2 = 3.33 \times 10^{-14} \text{이고 } [\text{H}^+] = 1.82 \times 10^{-7} \text{이다.}$$

따라서 $\text{pH} = -\log[\text{H}^+] = 6.74$ 이다.

문제 19 ②

가. 0.1M NH_4Cl (약산성) $\text{pH} < 7$
 $\Rightarrow \text{NH}_4^+$ 는 약염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하여 약산성을 용액을 만든다.
 Cl^- 강산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

나. 0.1M NaClNaCl (중성) $\text{pH} = 7$
 $\Rightarrow \text{Na}^+$ 는 강염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하지 않는다.
 Cl^- 는 강산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

다. 0.1M CH_3COONa (약염기성) $\text{pH} > 7$
 $\Rightarrow \text{Na}^+$ 는 강염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하지 않는다.
 CH_3COO^- 는 약산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하여 약염기성을 용액을 만든다.

문제 20 ④

가. 평형이동 안함: CaCO_3 첨가

⇒ 고체의 경우 평형상수 식에 포함되지 않아 첨가하든 제거하든 평형에 영향을 미치지 않는다.

나. 정반응 쪽: 온도를 높임

⇒ 온도를 높이면 온도를 낮추는 반응으로 반응이 진행된다. 온도를 낮추는 반응은 흡열반응이다. $\text{CaCO}_3(s) \rightleftharpoons \text{CaO}(s) + \text{CO}_2(g)$ $\Delta H > 0$ 이므로 정반응은 흡열반응이다. 따라서 온도를 높이면 정반응 쪽으로 반응이 진행된다.

다. 평형이동 안함: 적절한 촉매 첨가

⇒ 촉매는 평형에 영향을 미치지 않는다. 촉매는 반응 경로를 바꿔 줌으로써 활성화에너지를 높이거나 낮추어 반응 속도를 조절하는 물질이다.

라. 평형이동 안함: 용기 내에 질소를 첨가하여 압력을 높임

⇒ 질소를 첨가하여도 $\text{CO}_2(g)$ 의 부분압력이 변하지 않는다. 부분압력이 변하지 않기 때문에 $Q=K$ 이고 평형이동이 일어나지 않는다.

문제 21 ②

① 2 주기에서 오른쪽으로 갈수록 전기음성도는 증가한다.

⇒ 옳은 설명, 전기음성도는 2주기에서 오른쪽으로 갈수록 약 0.5씩 커진다.

② 2 주기에서 오른쪽으로 갈수록 1차 이온화 에너지는 감소한다.

⇒ 틀린 설명, 2주기에서 1차 이온화 에너지는 $\text{Li} < \text{B} < \text{Be} < \text{C} < \text{O} < \text{N} < \text{F} < \text{Ne}$ 순이다. 13족과 16족은 예외이다.

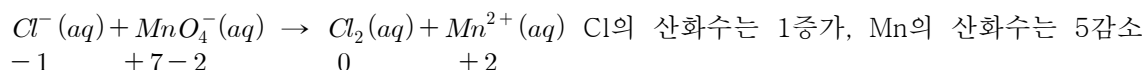
③ 같은 족에서 아래로 내려갈수록 전기음성도가 감소하는 것은 원자 반지름이 커지는 것과 관계가 있다.

⇒ 옳은 설명, 원자 반지름이 커지면 잡아당기는 힘이 감소한다.

④ Li, Be, B, C, N, O, F 원자의 전자친화도는 원자번호가 하나 큰 원자(Be, B, C, N, O, F, Ne)의 이온화 에너지의 경향성을 따른다.

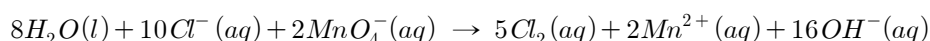
⇒ 옳은 설명, 전자친화도는 $X(g) + e^- \rightarrow X^-(g) + EA$ 이므로 역반응의 반응식을 살펴보면 다음과 같다. $X^-(g) + IE \rightarrow X(g) + e^-$ 따라서 원자번호 1 큰 원소의 이온화에너지 경향과 비슷하다.

문제 22 ④



이므로 $5\text{Cl}^-(\text{aq}) + \text{MnO}_4^-(\text{aq}) \rightarrow \frac{5}{2}\text{Cl}_2(\text{aq}) + \text{Mn}^{2+}(\text{aq})$ 이다. 정수로 만들면 다음과 같다.

$10\text{Cl}^-(\text{aq}) + 2\text{MnO}_4^-(\text{aq}) \rightarrow 5\text{Cl}_2(\text{aq}) + 2\text{Mn}^{2+}(\text{aq})$ 이고 반응물에는 8개의 산소가 있고, 생성물에는 산소가 존재하지 않는다. 따라서 생성물에 OH^- 를 16개, 반응물에 H_2O 를 8개 넣어주면 염기성에서 계수를 맞출 수 있다.



문제 23

④

① $2Fe_2O_3(s) + 3C(s) \rightarrow 4Fe(s) + 3CO_2(g)$: 철기문명의 시작

⇒ 높은 온도에서 반응이 자발적으로 이루어진다.

② $2HgO(s) \rightarrow 2Hg(l) + O_2(g)$: 프리스틀리의 산소 발견

⇒ 높은 온도에서 반응이 자발적으로 이루어진다.

③ $2H_2O(l) \rightarrow 2H_2(g) + O_2(g)$: 라부아지에의 물 분해

⇒ 높은 온도에서 반응이 자발적으로 이루어진다.

④ $N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$: 하버의 암모니아 합성

⇒ 높은 온도에서 반응은 역반응 쪽으로 평형이동 하지만 반응 속도가 빨라지기 때문에 온도를 높인다.

문제 24

②

음이온 X가 체심입방이면 입자수가 2개이다.

① 옳은 설명: 양이온이 각 면 중심을 모두 채울 때 이 화합물의 화학식은 M_3X_2 이다.

⇒ 양이온이 각 면의 중심을 모두 채우면 입자수는 3이다. 따라서 이 화합물의 화학식은 M_3X_2 이다.

② 틀린 설명: 양이온이 모서리의 가운데를 모두 채울 때 이 화합물의 화학식은 MX이다.

⇒ 양이온이 모서리의 가운데를 모두 채우면 입자수는 3이다. 따라서 이 화합물의 화학식은 M_3X_2 이다.

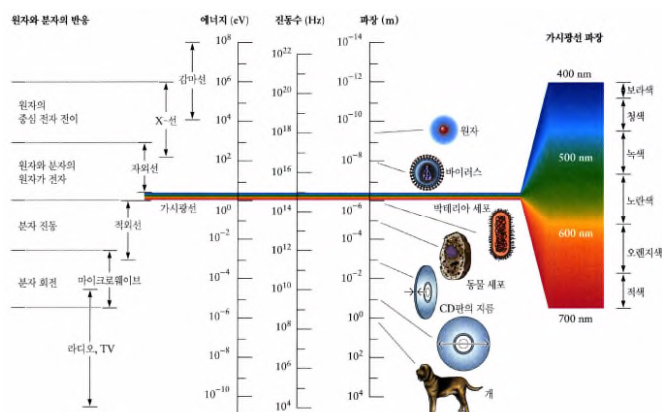
③ 옳은 설명: 양이온이 각 면 중심을 모두 채울 때 양이온의 최근접 양이온의 수는 8개이다.

⇒ 양이온이 각 면의 중심을 모두 채우면 입자수는 3이다. 이 화합물의 화학식은 M_3X_2 이고 양이온의 최근접 양이온의 수는 한 양이온을 중심으로 보면 대각선 방향으로 $4+4=8$ 개이다.

④ 옳은 설명: 양이온이 모서리의 가운데를 모두 채울 때 양이온의 최근접 양이온의 수는 8개이다.

⇒ 양이온이 모서리의 가운데를 모두 채우면 입자수는 3이다. 이 화합물의 화학식은 M_3X_2 이고 양이온의 최근접 양이온의 수는 한 양이온을 중심으로 보면 대각선 방향으로 $4+4=8$ 개이다.

문제 25 ③



감마선, X선, 자외선은 분자에 따라 달라질 수는 있지만 이러한 전자기파에 의해 이온화, 전자의 들뜸, 결합의 분해가 일어난다. 적외선에 의해 진동운동, 마이크로파에 의해 회전운동, 라디오파에 의해 원자의 핵스핀들뜸이 일어난다.

문제 26 ①

전자의 속도가 빨라지면 전자현미경의 해상도는 좋아진다.

⇒ 옳은 설명, $\lambda = h/(mv)$ 이므로 속도가 빨라지면 λ 가 감소한다. λ 가 짧을수록 해상도가 좋다.

투수가 던지는 야구공의 물질과 파장은 x-선보다 짧다.

⇒ 옳은 설명, 야구공은 $\lambda = h/(mv)$ 에서 m 이 매우크기 때문에 λ 가 매우 짧다.

문제 27 ①

결합 차수가 클수록 결합에너지가 더 크다.

	N_2	N_2^+	NO	NO^+	O_2	O_2^{2+}
오비탈	O_{2p}^* — π_{2p}^* — — O_{2p} ↑↓ π_{2p} ↑↓ ↑↓ O_{2s}^* ↑↓ O_{2s} ↑↓	O_{2p}^* — π_{2p}^* — — O_{2p} ↑ π_{2p} ↑↓ ↑↓ O_{2s}^* ↑↓ O_{2s} ↑↓	O_{2p}^* — π_{2p}^* ↑ — O_{2p} ↑↓ π_{2p} ↑↓ ↑↓ O_{2s}^* ↑↓ O_{2s} ↑↓	O_{2p}^* — π_{2p}^* — — O_{2p} ↑↓ π_{2p} ↑↓ ↑↓ O_{2s}^* ↑↓ O_{2s} ↑↓	O_{2p}^* — π_{2p}^* ↑ ↑ O_{2p} ↑↓ ↑↓ O_{2s}^* ↑↓ O_{2s} ↑↓	O_{2p}^* — π_{2p}^* — — O_{2p} ↑↓ ↑↓ O_{2s}^* ↑↓ O_{2s} ↑↓
결합차수	3	2.5	2.5	3	2	3
자기성	반자기성	상자기성	상자기성	반자기성	상자기성	반자기성

가. N_2 의 결합차수는 3, N_2^+ 의 결합차수는 2.5

나. NO 의 결합차수는 2.5, NO^+ 의 결합차수는 3.0

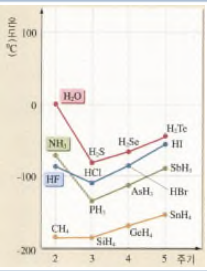
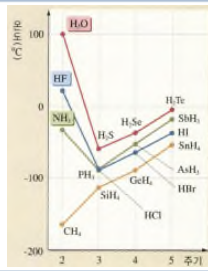
다. O_2 의 결합차수는 2, O_2^{2+} 의 결합차수는 3.0

문제 28 ④

- ① 선 w는 $a \rightarrow e$ 전자 전이에 해당한다.
 $\Rightarrow$ 틀린 설명, w는 $6 \rightarrow 2$ 에 해당한다.
- ② 선 z는 $d \rightarrow e$ 전자 전이에 해당한다.
 $\Rightarrow$ 틀린 설명, z는 $3 \rightarrow 2$ 에 해당한다. 이는 $c \rightarrow d$ 이다.
- ③ 선 x와 선 y의 에너지 비는 4 : 9이다.
 $\Rightarrow$ 틀린 설명, x는 $5 \rightarrow 2$ 이고 y는 $4 \rightarrow 2$ 이다. x의 에너지는 $(21/100)R_H$ 이고 y의 에너지는 $(3/16)R_H$ 이다. 따라서 84:75이다.
- ④ 수소의 이온화 에너지에 해당하는 빛의 파장은 선 w의 파장보다 짧다.
 $\Rightarrow$ 옳은 설명, 수소의 이온화에너지는 e에 해당한다. 따라서 선 w의 파장보다 짧다.

문제 29 ①

끓는점을 물어보는 것은 분자간 인력을 물어보는 문제이다. 인력은 이온결합이 가장 세고, 다음이 이온-쌍극자간 힘, 수소결합, 쌍극자간 인력, 분산력 순이다. 무극성분자에서는 분자량이 클수록 분산력이 크고 끓는점이 크다.

	녹는점(mp)	끓는점(bp)
		
16족	$H_2S < H_2Se < H_2Te < H_2O$	$H_2S < H_2Se < H_2Te < H_2O$
15족	$PH_3 < AsH_3 < SbH_3 < NH_3$	$PH_3 < AsH_3 < NH_3 < SbH_3$
17족	$HCl < HF < HBr < HI$	$HCl < HBr < HI < HF$
14족	$CH_4 < SiH_4 < GeH_4 < SnH_4$	$CH_4 < SiH_4 < GeH_4 < SnH_4$

- ① 옳은 설명: SiH_4 보다 GeH_4 분자 사이의 분산력이 크다.
 $\Rightarrow$ SiH_4 보다 GeH_4 의 분자량이 더 크기 때문에 SiH_4 보다 GeH_4 의 분산력이 더 크다.
- ② 틀린 설명: 선형 분자 HF 사이에는 수소 결합력이 작용하지 않는다.
 $\Rightarrow$ HF 사이에는 수소결합이 작용한다.
- ③ 틀린 설명: 전기음성도 차이가 클수록 수소 화합물의 끓는점이 높아진다.
 $\Rightarrow$ 수소결합의 경우에는 끓는점이 높지만 다른 경우에는 오히려 전기음성도 차이가 작지만 분자량이 큰 분자들이 끓는점이 더 높다.
- ④ 틀린 설명: 물의 끓는점이 높은 것은 분자 내 결합 에너지가 크기 때문이다.
 $\Rightarrow$ 물의 끓는점이 높은 것은 분자 내 결합 에너지가 크기 때문이 아니라 분자 간 결합에너지, 수소결합 때문에 분자간 인력이 크기 때문이다.

문제 30 ④

- ① 1차 이온화 에너지를 비교할 때 금은 철보다 높다.
 ⇒ 옳은 설명, 금의 1차이온화에너지는 890kJ/mol 이고, 철의 1차이온화에너지는 762kJ/mol이다.
- ② 이온화 에너지가 높다는 것은 녹이 잘 슬지 않는다는 것과 통한다.
 ⇒ 옳은 설명, 이온화에너지는 전자를 떼어낼 때 흡수하는 에너지이고 녹스는 것은 산화하는 것이므로 이온화에너지가 높으면 산화하기 힘들다.
- ③ 이온화 에너지가 낮으면 쉽게 산소에게 전자를 내주어 산화가 잘된다.
 ⇒ 옳은 설명, 이온화에너지가 낮으면 전자를 떼어내기 쉽기 때문에 산화가 잘된다.
- ④ 청동기 문명이 철기 문명보다 앞선 것은 철의 1차 이온화 에너지가 구리보다 높기 때문이다.
 ⇒ 틀린 설명, 구리의 이온화에너지는 745kJ/mol이고 철은 762kJ/mol이다. 하지만 금속 사용시기가 다른 이유는 산화물인 CuO와 Fe₂O₃의 안정성의 차이에 기인한다. 즉, 반응성이 클수록 환원시키기 어렵고 반응성이 작을수록 환원이 쉽다. 따라서 반응성이 작은 구리가 반응성이 큰 철보다 환원(제련)이 쉬워 청동기 문명이 철기문명보다 앞선 것이다.

문제 31 ③

- ① 세 원소 중 1차 이온화 에너지는 Li이 가장 작다.
 ⇒ 옳은 설명,
- ② Li의 3차 이온화 에너지는 수소의 이온화 에너지의 9배이다.
 ⇒ 옳은 설명,
- ③ 전자 스핀으로 인해 세 원소의 중성 원자는 모두 작은 자석으로 작용한다.
 ⇒ 틀린 설명,
- ④ He의 1차 이온화 에너지가 H의 이온화 에너지보다 큰 것은 핵전하와 파울리 배타원리 때문이다.
 ⇒ 옳은 설명,

문제 32 ③

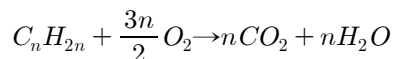
약산의 염과 강산이 1:1로 섞여있다.

	H ⁺ (aq)	+	CN ⁻ (aq)	⇌	HCN(aq)
I	0.1M		0.1M		0
C	-xM		-xM		+xM
E	(0.1-x)M		(0.1-x)M		xM

약산의 짝염기와 수소이온이 만나면 약산을 만들게 된다. HCN(aq)이 약산이기 때문에 대부분은 HCN으로 존재하고 일부의 H⁺와 CN⁻가 존재한다. 따라서 구경꾼 이온을 제외하고 가장 높은 농도로 존재하는 화학종은 HCN이고 혼합물 용액의 특성은 산성이다.

문제 33 ②

C_nH_{2n} 의 완전연소식은 다음과 같다.



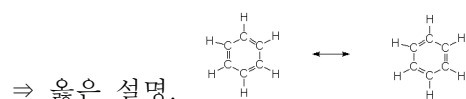
계수비×분자량=반응질량비 이다. 반응질량비=14n:48n:44n:18n=7:24:11:9이다.

탄화수소 8.4g을 완전연소시킬 때 생성되는 물의 질량은 $8.4 \times \frac{9}{7} = 10.8g$ 이다.

물의 몰수는 $\frac{10.8g}{18g/mol} = 0.6mol$ 이다.

문제 34 ④

① 2개 공명구조로 나타낼 수 있다.



② 결합각이 120° 인 정육각형 구조를 이룬다.

⇒ 옳은 설명, 벤젠은 결합각이 120° 이다.

③ 탄소와 수소 원자들은 모두 같은 평면에 있다.

⇒ 옳은 설명, 모든 탄소는 sp^2 이기 때문에 모든 원자들이 같은 평면에 있다.

④ 벤젠의 탄소 원자와 사이클로헥세인(C_6H_{12})의 탄소원자의 혼성궤도는 같다.

⇒ 틀린 설명, 벤젠의 탄소는 sp^2 혼성오비탈이다. 하지만 사이클로헥세인의 탄소원자는 sp^3 혼성오비탈이다.

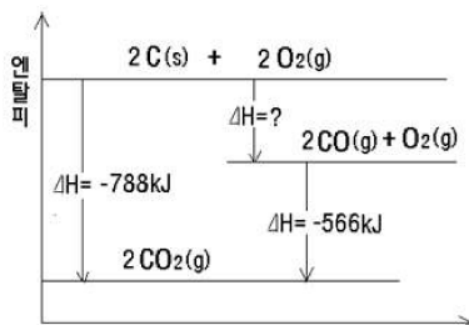
문제 35 ④

① 틀린 설명 : C(s)의 연소열은 $-394kJ/mol$ 이다.

② 틀린 설명 : CO(g)의 생성 엔탈피는 $-111kJ/mol$ 이다.

③ 틀린 설명 : CO 14g은 0.5몰이고 완전 연소할 때 방출되는 열량은 141.5kJ이다.

④ 옳은 설명 : $CO_2(g)$ 의 생성 엔탈피와 C(s)의 연소열은 그 크기가 같다.



문제 36 ①

화학식	AsCl ₅	SeO ₃	XeO ₃	IF ₅	KrF ₂
구조					
모양	삼각쌍뿔 (무극성)	평면삼각형 (무극성)	삼각뿔 (극성)	사각뿔 (극성)	직선형 (무극성)

문제 37 ②

	0차	1차	2차
속도 법칙	$v = k$	$v = k[A]$	$v = k[A]^2$
적분속도식	$[A] = -kt + [A]_0$	$\ln[A] = -kt + \ln[A]_0$	$\frac{1}{[A]} = kt + \frac{1}{[A]_0}$
직선 그래프	$[A] \text{ vs } t$	$\ln[A] \text{ vs } t$	$\frac{1}{[A]} \text{ vs } t$
기울기	$-k$	$-k$	k
반감기	$\frac{[A]_0}{2k}$	$\frac{0.693}{k}$	$\frac{1}{k[A]_0}$

이차반응의 적분속도식은 $\frac{1}{[A]} = kt + \frac{1}{[A]_0}$ 이다. 이차반응일 때 $\frac{1}{[X]}$ 이 직선그래프이므로 이 반응의 차수는 2이다. 그래프에서 기울기는 k이다. 반응 온도가 높을수록 k값이 크다. A의 기울기가 B의 기울기보다 크기 때문에 A의 반응 온도가 B의 반응 온도보다 높다는 것을 알 수 있다.

문제 38 삭제

문제 39 ③

왼쪽 그림: 이온 X⁻가 Ag⁺와 반응하여 앙금을 만든다면, $K_{sp} = [Ag^+][X^-]$ 이다. 같은 종류의 음이온이면 K_{sp} 는 일정하다. [X⁻]가 클수록 [Ag⁺]는 작고, pAg⁺는 크다. 따라서 [X⁻]는 A>B>C 이다.

오른쪽 그림: 3종류의 K_{sp} 가 존재할 수 있다. 같은 농도의 음이온이 있으니 음이온의 농도를 [가], [나], [다]라고 하면, $K_{sp,(가)} = [Ag^+][가]$, $K_{sp,(나)} = [Ag^+][나]$, $K_{sp,(다)} = [Ag^+][다]$ 로 나타낼 수 있다. [가]=[나]=[다] 이므로 K_{sp} 가 클수록 [Ag⁺]가 크고, [Ag⁺]가 클수록 pAg⁺는 작다. 시작 지점에서 pAg⁺는 가>나>다 이므로 K_{sp} 는 가<나<다 이다.

문제 40 ④

① 옳은 설명: 반응 초기 $P_4(g)$ 의 압력은 6기압보다 작았다.

⇒ 반응을 통해 분자 수가 증가하는데 평형에서 용기압력이 6기압이기 때문에 초기 압력은 6기압보다 작았다.

② 옳은 설명: 평형에서 $P_4(g)$ 의 부분 압력은 4.5기압이다.

⇒ 평형에서 $P_{P_2} = x$ 라고 하면, $K = \frac{(P_{P_2})^2}{P_{P_4}} = \frac{1}{2} = \frac{x^2}{6-x}$ 이고 $2x^2 + x - 6 = 0$,

$(2x-3)(x+2) = 0$ 이다. 따라서 $x=1.5$ 이고 $P_4(g)$ 의 부분 압력은 4.5기압이다.

③ 옳은 설명: 평형에 이르렀을 때 $P_4(g)$ 의 14.3%가 분해되었다.

$P_4(g)$ 의 부분압력이 4.5atm이고, 생성된 $P_2(g)$ 의 부분압력은 1.5atm이다. 즉, 초기 $P_4(g)$ 의 부분압력은 5.25atm이고 이 중 0.75atm이 분해되었다. %로 보면 14.3%가 분해되었다.

④ 틀린 설명: 반응 용기의 부피가 감소하면 더 많은 $P_2(g)$ 가 만들어진다.

⇒ 부피가 감소하면 압력이 증가하게 되고, 르샤틀리에원리에 따라 압력이 증가하면 압력을 감소하는 방향, 분자수가 감소하는 방향으로 반응이 진행된다. 따라서 분자수가 감소하는 역반응쪽으로 반응이 진행되어 $P_2(g)$ 가 줄어든다.

문제 41 ②

한 변의 길이가 287pm라면 단위세포의 부피는 $(2.87 \times 10^{-8} \text{cm})^3 = 23.6 \times 10^{-24} \text{cm}^3$ 이다. 철의 밀도는 7.87 g/cm^3 이고 철의 원자량은 55.8이다. 즉, 6.02×10^{23} 개의 철 원자 질량이 55.8g이다. 철 원자 1개의 질량은 $\frac{55.8 \text{g}}{6.02 \times 10^{23} \text{개}} = 9.27 \times 10^{-23} \text{g/개}$ 이다.

단위 세포의 질량은 $7.87 \text{g/cm}^3 \times 23.6 \times 10^{-24} \text{cm}^3 = 1.86 \times 10^{-22} \text{g}$ 이다.

단위 세포에 들어있는 철 원자수는 $\frac{1.86 \times 10^{-22} \text{g}}{9.27 \times 10^{-23} \text{g/개}} = 2 \text{개}$ 이다.

문제 42 삭제

$\text{Ag}^+(aq) + 2\text{NH}_3(aq) \rightleftharpoons \text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+(aq)$ $K_f = 1.7 \times 10^7$ 에서 $K_f = \frac{[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+]}{[\text{Ag}^+][\text{NH}_3]^2}$ 이다.

99%를 용액 100g당 용질 99g의 퍼센트농도 정의로 보는 것이 아니라 전체 은 이온 몰수의 0.99(99%)만큼을 $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+$ 로 바꾼다는 의미이다. 문제에서 물어보는 농도가 아니라 평형에서 암모니아의 농도가 어떻게 되는지 물어보려고 하는 문제이다.

	$\text{Ag}^+(aq)$	+	$2\text{NH}_3(aq)$	$\rightleftharpoons$	$\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+(g)$
I	1M		xM		0M
C	-0.99M		-1.98M		+0.99M
E	0.01M		(x-1.98)M		0.99M

$K_f = \frac{0.99}{0.01 \times [\text{NH}_3]^2} = 1.7 \times 10^7$ 이다. $[\text{NH}_3]^2 = 5.82 \times 10^{-6}$, $[\text{NH}_3] = 2.4 \times 10^{-3}$ 이다.

문제 43 ①②

그래프를 보면 실제용액의 증기압력이 이상용액의 증기압력보다 큰 것을 살펴 볼 수 있다. 실제 용액의 증기압력이 이상용액의 증기압력보다 크다는 것은

$$\frac{(\text{용매} \cdots \text{용매 사이의 인력}) + (\text{용질} \cdots \text{용질 사이의 인력})}{2} > (\text{용매} \cdots \text{용질 사이의 인력}) \text{이다.}$$

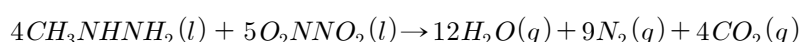
- ① 옳은 설명 : 물과 에탄올은 서로 수소결합을 할 수 있지만 물 분자 사이의 수소결합이 끊어지기 때문에 이 그래프에 해당하는 예시이다. 에탄올과 헥세인 또한 위의 그래프에 해당한다.
- ② 옳은 설명 : 끊어내는 인력의 평균값이 생성하는 인력보다 크기 때문에 흡열적 용해이고 온도가 낮아진다.
- ③ 틀린 설명 : 이 용액은 라울의 법칙에서 양의 편차를 보이게 된다.
- ④ 틀린 설명 : 용매↔용매, 용질↔용질간 인력의 평균값이 용매↔용질 인력보다 더 작다.

문제 44 ②

크로마토그래피에서 이동상과 친한 물질은 멀리 이동하고 이동상과 친하지 않은 물질은 멀리 이동하지 못한다. 마찬가지로 고정상과 친한 물질은 멀리 이동하지 못하고 고정상과 친하지 않은 물질은 멀리 이동한다. 하지만 크로마토그래피의 순서를 결정짓는 것은 고정상이다. 고정상과 친한 물질은 아래쪽에 있고, 고정상과 친하지 않은 물질은 위쪽에 있다. 크로마토그래피에서 이동상의 극성/무극성 정도에 따라 극성이 큰 용매를 사용하면 간격이 넓어지고 극성이 작은 용매를 사용하면 간격이 좁아질 수 있다.

전개액을 물에서 물과 에탄올 1:1 혼합 용액으로 바꾸었다. 용액의 극성이 감소하게 되었다. 극성이 줄어들었으므로 A, B, C 사이의 간격이 좁아진다.

문제 45 ②



ΔH = 반응물의 결합에너지 합 - 생성물의 결합에너지 합

$$= 4 \times [3 \times (\text{C-H 결합에너지}) + (\text{C-N 결합에너지}) + (\text{N-N 결합에너지}) + 3 \times (\text{N-H 결합에너지})] + 5 \times [(\text{N-N 결합에너지}) + 2 \times (\text{N=O 결합에너지}) + 2 \times (\text{N-O 결합에너지})] - (24 \times (\text{O-H 결합에너지}) + 9 \times (\text{N} \equiv \text{N 결합에너지}) + 8 \times (\text{C=O 결합에너지}))$$

$$= 4 \times (3 \times 413 + 305 + 160 + 3 \times 391) + 5 \times (160 + 2 \times 607 + 2 \times 201) - 24 \times 467 - 9 \times 941 - 8 \times 799$$

$$= 11508 + 8880 - 11208 - 8469 - 6392 = -5681 \text{ kJ 이다.}$$

- ① 이 반응은 발열반응이다.
- ② 이 반응의 $\Delta H < 0$, $\Delta S > 0$ 이므로 모든 온도에서 자발적이다.
- ③ 이 반응의 산화제는 $\text{O}_2\text{NNO}_2(l)$ 이다.
- ④ 이 반응은 엔트로피가 증가하는 반응이다.

문제 46

①

$pK_a=8$ 인 약산은 $pK_a=6$ 인 약산보다 초기 pH가 크다. 따라서 A이다.

0.02 mM 약산(HA)을 10배 묹힌 산의 적정 곡선은 초기 pH가 크다. 따라서 가이다.

문제 47

①

어는점 내림 $\Delta T_f = K_f \times m \times i$ 이므로 몰랄농도가 높을수록 어는점이 많이 내려간다.

(가)에서 A는 용매 100g당 용질 0.34몰, B는 용매 100g당 용질 0.24몰이다. 따라서 몰랄농도는 A가 B보다 더 크고, 어는점은 A가 B보다 낮다.

(나)에서 C는 용매 1kg당 용질 1.11몰, D는 용매 1kg당 용질 0.63몰이다. 따라서 몰랄농도는 C가 D보다 더 크고, 어는점은 C가 D보다 낮다.

문제 48

④

염화나트륨은 면심입방구조로 4개의 NaCl이 있다. 면심입방구조의 CaC_2 에서 Ca^{2+} 는 4개의 입자를 가지고 C는 8개의 입자를 가진다.

문제 49

③

$2H_2O_2(aq) \rightarrow O_2(g) + 2H_2O(l)$, 이상기체라고 가정하면 $PV=nRT$, $n = \frac{PV}{RT}$ 이다.

압력 101325Pa=1atm이다. $P=3 \times 10^{-2} \text{ kPa} = 30 \text{ Pa} = 2.96 \times 10^{-4} \text{ atm}$, $V=0.3 \text{ L}$, 온도는 상온으로 가정하면 $T=298 \text{ K}$, $R=0.082 \text{ atm} \cdot \text{L/mol} \cdot \text{K}$ 이고

$n = \frac{2.96 \times 10^{-4} \text{ atm} \times 0.3 \text{ L}}{0.082 \text{ atm} \cdot \text{L/mol} \cdot \text{K} \times 298 \text{ K}} = 3.63 \times 10^{-6} \text{ mol}$ 이다. 따라서 반응속도는 ③ $3 \times 10^{-6} \text{ mol sec}^{-1}$ 이다.

문제 50

①

1897년 영국의 과학자 톰슨의 음극선실험 이전에는 돌턴의 원자모형이 지배적이었다. 돌턴의 원자모형에서 원자는 더 이상 쪼개지지 않는 단단한 기본입자로 정의한다. 단단한 입자이고 더 이상 쪼개지지 않는다고 생각했지만 톰슨의 실험을 통해 입자가 방출되는 것을 확인했으므로 원자는 더 작은 구성입자인 전자가 존재한다는 것을 알 수 있었다.

문제 51 ②

일산화질소와 산소의 반응을 ICE식으로 나타내면 다음과 같다. $PV=nRT$ 이고, 일정한 온도에서 반응하기 때문에 $PV=k$ 이다. 따라서 PV비=몰수비로 볼 수 있다. 따라서 ICE식에 몰 대신 PV값을 사용할 수 있다.

	2NO(g)	+	O ₂ (g)	⇌	2NO ₂ (g)
I	2.5atm·L		2.5atm·L		0
C	-2.5atm·L		-1.25atm·L		+2.5atm·L
E	0		1.25atm·L		2.5atm·L

반응을 한 후 전체 부피는 $5+2.5=7.5\text{L}$ 이다. 물질의 PV값을 전체 부피로 나누면 그 물질의 부분압력을 알 수 있다. $P_{NO} = \frac{0}{7.5} = 0$, $P_{O_2} = \frac{1.25}{7.5} = 0.16$, $P_{NO_2} = \frac{2.5}{7.5} = 0.33$ 이다.

$$P_{total} = \frac{3.75}{7.5} = 0.5$$

문제 52 ④

- ① 옳은 설명: 압력이 높아지면 녹는점이 높아진다.
 ⇒ 외부압력과 용해곡선이 만나는 지점의 온도가 녹는점이다. 외부압력이 높아지면 녹는점도 높아진다.
- ② 옳은 설명: 대기압 상온에서 이 물질은 기체로 존재한다.
 ⇒ 1기압 25°C에서는 기체로 존재한다.
- ③ 옳은 설명: 대기압에서 이 물질의 액체 상태를 볼 수 없다.
 ⇒ 1기압에서는 승화하여 액체상태를 볼 수 없다.
- ④ 틀린 설명: 지구의 날씨가 추워져 -80°C가 되면 이 물질이 눈으로 내린다.
 ⇒ 기체의 증기압력이 1기압일 때 고체와 평형을 이룬다고 볼 수 있다. 대기 중 이산화탄소 농도는 0.03%이므로 대기 중의 이산화탄소는 계속 기체 상태로 존재한다.

문제 53 ④

각 이온의 전자배치는 다음과 같다.

- ① Li^+ : [He] ② Na^+ : [Ne] ③ Mg^{2+} : [Ne] ④ Be^{2+} : [He]

껍질 수가 클수록 반지름이 커진다. 같은 껍질에서는 핵전하량이 클수록 반지름이 줄어든다. 따라서 이온 반지름이 가장 작은 것은 ④ Be^{2+} 이다.

문제 54 ③

HA 0.120몰에 OH⁻를 0.04몰, 0.08몰을 넣으면 다음과 같다.

I	HA	+	OH ⁻	→	A ⁻	+	H ₂ O
I	1.2M		0.4M		0		0
C	-0.4M		-0.4M		+0.4M		+0.4M
E	0.8M		0		0.4M		0.4M

II	HA	+	OH ⁻	→	A ⁻	+	H ₂ O
I	1.2M		0.8M		0		0
C	-0.8M		-0.8M		+0.8M		+0.8M
E	0.4M		0		0.8M		0.8M

$\text{pH} = \text{pK}_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$ 이다.

$$\text{pH(I)} = \text{pK}_a + \log \frac{0.4}{0.8} = \text{pK}_a - \log 2$$

$$\text{pH(II)} = \text{pK}_a + \log \frac{0.8}{0.4} = \text{pK}_a + \log 2$$

두 pH의 차이는 $2\log 2.0 = \log 4.0$ 이다.

문제 55 ②

그림을 식으로 나타내면 $y(\delta^{13}\text{C}) = \left(\frac{-15}{100}\right)x(\text{꿀의 순도}\%) - 10$ 이다.

x로 정리하면 $x = (y + 10) \times \frac{100}{-15}$ 이다.

y에 -14.3을 대입하면, $x = -4.3 \times -6.6 = 28.6$ 이다. 가장 가까운 값은 30%이다. 물론 그림에서 봐도 -14.3정도에서 오른쪽으로 선을 긋고 아래로 내리면 30%정도가 나온다.

문제 56 ③

$x = (y + 10) \times \frac{100}{-15}$ 이다. 순수한 꽃꿀의 $\delta^{13}\text{C} = -25$ 이므로 1벗어난 값인 y에 -24를 대입하면, $x = 93.3$ 이다. 또한 문제에서 주어진대로 꿀의 순도 식을 쓰면 다음과 같다.

꿀의 순도(%) = $\frac{-24 + 10}{-25 + 10} \times 100 = 93.3\%$ 이다. 위의 문제에서 동위원소 표지를 소수점 첫째 자리까지 나타냈으므로 1이상 벗어난 값을 23.9라고 가정한다면,

꿀의 순도(%) = $\frac{-23.9 + 10}{-25 + 10} \times 100 = 92.6\%$ 이다. 따라서 답은 3번 93%라고 볼 수 있다. 하

지만 1이상 벗어나지 않아야한다는 의미에 조금 더 집중해서 보면, 최소 순도는 93.3%까지만 인정한다는 의미이므로 2번이 답이 될 수도 있다고 생각하나 대한화학회의 답은 3번이다. 다만 우리는 93.3%까지만 구할 수 있으면 되지 않을까 생각한다.

문제 57 ③

엔탈피변화는 일정압력에서의 일으로 정의할 수 있다. (가), (나)는 연소반응으로 발열반응이다. 즉, $\Delta H < 0$ 이다. (다)는 액체가 기체로 기화하는 상태변화를 나타내는 것으로 흡열반응이다. 즉, $\Delta H > 0$ 이다. (라)는 산과 염기의 중화반응이다. 중화반응 또한 발열반응이다.

문제 58 ①

$\Delta H = \Delta U + P\Delta V$ 이다.

기체에서 가장 ΔV 값이 큰 경우는 (가)이다.

문제 59 ②

외부온도가 0°C 보다 높을 때, 얼음이 물로 녹는다. 계의 $\Delta H > 0$, $\Delta S > 0$ 이고, $\Delta H > 0$ 이니 주위의 $\Delta S_{\text{주위}} < 0$ 이다. 계의 엔트로피가 커지는 것을 (가)라고 할 수 있고, 주위의 엔트로피가 작아지는 것을 (나)라고 할 수 있다. 따라서 외부 환경의 엔트로피 변화는 (나)이다.

문제 60 ②

0.75 M NaOH(aq) 5 mL의 $pOH = -\log(0.75) = 0.46$, $pH = 13.54$

1.5M NaOH(aq) 5 mL의 $pOH = -\log(1.5) = 0.18$, $pH = 13.82$

두 용액의 pH는 12보다 크다. phph^{-2} 를 넣게되면 phph^{-3} 이 된다. 따라서 $[\text{phph}^{-2}]$ 는 감소한다. 농도가 진한 1.5M NaOH(aq)용액이 농도가 묽은 0.75 M NaOH(aq)용액보다 반응속도가

